

Merge Request (MR)

Un **Merge Request** (también conocido como *Pull Request* en algunas plataformas) es una solicitud formal para fusionar cambios de código desde una rama de origen hacia otra rama de destino dentro de un repositorio.

Este proceso es fundamental en el desarrollo colaborativo, ya que permite que el equipo revise, valide y apruebe el código antes de su integración.

Un MR suele incluir:

- La descripción de la funcionalidad o corrección realizada.
- Cambios de código propuestos.
- Comentarios o discusiones entre revisores.
- Validaciones automáticas (*pipelines*, pruebas unitarias, análisis estático de código).

El objetivo principal de un MR es **garantizar la calidad, coherencia y estabilidad del proyecto** antes de que los cambios pasen al siguiente entorno o etapa del flujo de trabajo.

Feature Branch

Una **Feature Branch** es una rama temporal utilizada para el desarrollo de una funcionalidad específica, la implementación de una nueva característica o la corrección de un error puntual.

Su propósito es aislar los cambios de código respecto a la rama principal o ramas de integración, evitando conflictos y asegurando que el desarrollo de una tarea no interfiera con otros trabajos en curso.

Características clave:

- Tiene un alcance limitado a una tarea específica.
 - Generalmente se crea a partir de dev o de la rama donde se integrará al final.
 - Una vez finalizado el desarrollo, se integra mediante un MR y se elimina para mantener limpio el repositorio.
-

DEV (Desarrollo)

El entorno **DEV** (Desarrollo) es donde se integran los cambios provenientes de múltiples **Feature Branches**.

Su función principal es servir como entorno de integración temprana, donde se validan:

- La compatibilidad entre desarrollos recientes.
- La correcta ejecución de funcionalidades de forma conjunta.
- La detección temprana de errores o conflictos.

En este entorno no se espera tener un producto completamente estable, sino una versión funcional que permita avanzar hacia las etapas de prueba más formales.

QA (Quality Assurance)

El entorno **QA** (Aseguramiento de Calidad) es el siguiente paso después de la integración en **DEV**.

Aquí se realizan pruebas exhaustivas para validar:

- La calidad del código.
 - El cumplimiento de los requisitos funcionales.
 - La estabilidad general del sistema.
- Este entorno suele contar con:
- Pruebas funcionales y de regresión.
 - Validaciones de rendimiento y seguridad.
 - Simulación de condiciones de producción.

Solo el código que supera todas las pruebas en **QA** puede avanzar hacia el entorno de producción.

MAIN (Producción)

La rama **MAIN** representa la versión oficial, estable y aprobada del producto.

El código en esta rama está listo para ser desplegado en producción y, por lo general, refleja exactamente lo que está disponible para los usuarios finales.

Buenas prácticas en main:

- Solo recibir cambios mediante MR aprobados desde qa.
 - Mantener un historial limpio y documentado de las versiones.
 - Usar etiquetas (*tags*) para identificar *releases*.
Alterar esta rama directamente sin pasar por revisiones y pruebas es una mala práctica que puede comprometer la estabilidad del sistema.
-

PROJECT

La rama **PROJECT** es opcional y se utiliza para aislar desarrollos relacionados con un proyecto, versión o cliente específico que tiene un ciclo de entrega independiente del flujo habitual (dev → qa → main).

Este enfoque es útil cuando:

- Se trabaja en funcionalidades grandes que requieren más tiempo que el ciclo de desarrollo regular.
- Es necesario preparar una entrega adaptada a un cliente o mercado específico.
- Se desarrolla un prototipo o versión experimental que no debe afectar la rama principal hasta estar listo.

Una vez finalizado y aprobado, el contenido de project se integra al flujo general para pasar por **QA** y finalmente llegar a **MAIN**.

Grafico:

